UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

PRIVACYOS

Carrera: Ingeniería en Computación e Informática
Asignatura: Arquitectura de desarrollo (móvil y web)

Profesor: Carlos Muñoz
Fecha de envío: 19-10-2026
Nombre(s) de estudiante(s):
Catalina Francoise Romero Pérez 21.523.858-k
Melisa Fernanda Ibanez Delgado 21.551.270-3
Simón Andrés Salgado Heredia 21.032.455-1

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
I. INTRODUCCIÓN **3**
II. Problema **4**
Presentación del problema: 4
Evidencia del problema 5
III. Usuario objetivo: **6**
IV. Propuesta de valor: **7**
V. Arquitectura de la información 8
VI. Arquitectura cliente-servidor y capas 10
Caso de uso concreto: un usuario analiza un sitio web: 11
VII. Lenguajes y frameworks elegidos 12
Frontend: 12
Backend: 12
Comparación de alternativas (Frontend) 12
Comparación de alternativas (backend/ plataforma de datos) 14
VIII. Decisión SPA/ MPA 15
IX. Aplicación web y móvil 16
X. CONCLUSIÓN 17
XI. BIBLIOGRAFÍA **18**

I. INTRODUCCIÓN

La privacidad digital dejó de ser un tema exclusivamente legal para convertirse en un problema de producto: las personas navegan, se registran y usan aplicaciones sin una forma sencilla de entender qué datos entregan, quién los recibe y qué riesgo real implica esa exposición. Al mismo tiempo, las empresas que operan servicios digitales enfrentan un escenario regulatorio cada vez más exigente. En Chile, la Ley 21.719 entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, sin contar necesariamente con herramientas que les permitan verificar, con evidencia técnica y no solo con declaraciones, el verdadero comportamiento de privacidad de sus propios servicios.

Este documento presenta PRIVACYOS, una capa de inteligencia de privacidad diseñada para analizar servicios digitales, contrastar lo que sus políticas declaran contra la evidencia técnica observable (cookies, trackers y tecnologías de terceros) y traducir ese contraste en un puntaje explicable, contextualizado según la jurisdicción aplicable. El informe describe el problema que motiva el proyecto, la evidencia que lo respalda, el usuario objetivo, la propuesta de valor, la arquitectura de información y técnica del producto, las decisiones tecnológicas tomadas y el estado actual de desarrollo del prototipo, disponible en https://privacyos-v2.vercel.app/ .

En su estado actual, PRIVACYOS es un prototipo funcional del Hito 1 (Foundation), desplegado en producción, que analiza una URL pública real: descarga el sitio en modo de solo lectura, observa su HTML, headers y cookies, y entrega hallazgos con evidencia, un puntaje, un plan de medidas y el contexto normativo aplicable (Ley 19.628, Ley 21.719 y RGPD). El historial se guarda localmente en el navegador, pues aún no hay base de datos ni cuentas de usuario, que junto con la monitorización continua y el crawling profundo forman parte del Hito 2.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

II. Problema

Presentación del problema:

PRIVACYOS responde a un problema estructural: La privacidad digital presenta dificultades de comprensión y verificación para usuarios y organizaciones. Las políticas de privacidad suelen utilizar lenguaje jurídico, mientras que el comportamiento técnico de los sitios web puede involucrar cookies, rastreadores y servicios de terceros que no son evidentes para el usuario. Este problema tiene tres dimensiones que se refuerzan entre sí:

i. Políticas complejas

- Las políticas de privacidad suelen ser documentos legales extensos, redactados para minimizar riesgo jurídico y no para maximizar la comprensión del usuario. Las prácticas relevantes (qué se recolecta, con quién se comparte, por cuánto tiempo se conserva) quedan enterradas en un lenguaje que la mayoría de las personas no revisa.

ii. Rastreo invisible

- Cookies, píxeles y tecnologías de terceros operan fuera de la interfaz visible del sitio. Un usuario, e incluso el propio equipo que construye el servicio puede desconocer cuántas herramientas de analítica o publicidad están efectivamente activas en una página.

iii. Regulación fragmentada

- La relevancia de un hallazgo de privacidad cambia según la jurisdicción: lo que la Ley 21.719 exige en Chile no es idéntico a lo que exige el RGPD europeo, la LGPD brasileña o la CCPA/CPRA de California. Sin ese contexto, un mismo hallazgo puede subestimar o sobre interpretarse. El prototipo actual cubre el marco chileno (Leyes 19.628 y 21.719) y el RGPD.

La consecuencia práctica es una asimetría de información: las personas aceptan condiciones que no leyeron ni pudieron verificar, y las organizaciones especialmente pymes sin equipo legal o de seguridad dedicado, deben demostrar cumplimiento normativo sin tener visibilidad clara y centralizada de su propio comportamiento de datos.

Evidencia del problema

La magnitud de este problema está documentada por fuentes oficiales y estudios técnicos recientes, en Chile y a nivel internacional:

i. Paradoja de la privacidad en Chile:

- Una encuesta del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) encontró que un 72% de las personas declara estar muy o extremadamente preocupada de que sus datos personales sean recopilados en internet; sin embargo, solo un 4,1% señala leer siempre las políticas de privacidad de los sitios que visita, y un 48,9% admite no leerlas nunca (SERNAC, 2022). Estos resultados muestran una diferencia entre la preocupación declarada por la privacidad y la frecuencia con que las personas revisan las políticas de privacidad. Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar mecanismos de comunicación más accesibles y comprensibles.

ii. Nuevo marco sancionatorio en Chile

- La Ley 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024, entrará en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Esta norma reemplaza a la Ley 19.628 de 1999 y establece un nuevo marco regulatorio para la protección y el tratamiento de datos personales en Chile, además de crear la Agencia de Protección de Datos Personales. Asimismo, eleva las multas hasta 20.000 UTM (cerca de 1.400 millones de pesos chilenos), o hasta un 4% de los ingresos anuales en caso de reincidencia (Biblioteca del Congreso Nacional, 2024; Asentic, 2026). Este escenario refuerza la importancia de que las organizaciones desarrollen mecanismos para identificar, documentar y gestionar sus prácticas de tratamiento de datos.

iii. Prevalencia real del rastreo de terceros

- El Web Almanac 2024 de HTTP Archive,uno de los estudios más grandes sobre el estado técnico de la web basado en millones de páginas, reporta que el 61% de las cookies presentes en los sitios analizados son de terceros y que tres trackers por página es la cifra más común (HTTP Archive, 2024). Un estudio académico más reciente sobre cumplimiento de cookies bajo el RGPD, con una muestra a gran escala de sitios web, documentó además que el número de cookies de rastreo por página se duplica en promedio después de que la persona acepta el aviso de cookies, pasando de una a 2,1 cookies (Martínez et al., 2025). Ambos hallazgos confirman que la brecha entre lo declarado y lo técnicamente observable (el núcleo del enfoque de PRIVACYOS) es un fenómeno medible y no anecdótico.

En conjunto, esta evidencia muestra un problema con dos caras que afecta a públicos distintos: por un lado, personas que se preocupan por su privacidad pero no tienen una forma accesible de verificarla; por otro, organizaciones que en los próximos meses deberán demostrar cumplimiento ante una autoridad fiscalizadora nueva, con sanciones económicas

significativas, sin necesariamente contar con visibilidad técnica de su propia superficie de datos.

III. Usuario objetivo:

PRIVACYOS está dirigido principalmente a organizaciones que operan sitios web y necesitan evidencia técnica para prepararse frente a la Ley 21.719, y de forma secundaria a personas que quieren entender qué observa un sitio antes de usarlo. La landing del producto se dirige a "tu sitio web" y "tu organización", y el mismo flujo de análisis sirve a ambos segmentos:

Segmento	Descripción	Necesidad principal	Funcionalidad de PRYVACYOS
Organizaciones (segmento principal)	Equipos de producto, legal o seguridad, y pymes que operan servicios digitales propios o evalúan proveedores, y necesitan revisar sus prácticas de privacidad de forma recurrente.	Un flujo de revisión estructurado que traduzca hallazgos técnicos en evidencia accionable frente a la Ley 19.628, la Ley 21.719 y el RGPD.	Score explicable por dimensiones, hallazgos con evidencia, plan de acción priorizado, informe exportable (PNG, MD, JSON) y re-análisis tras los cambios.
Personas usuarias (segmento secundario)	Personas que usan servicios digitales a diario y quieren entender, sin conocimientos técnicos ni legales, qué observa un sitio antes de usarlo.	Una respuesta simple a «¿qué tan seguro es este sitio con mis datos?», sin leer una política legal completa.	Resumen del informe en lenguaje claro sobre la misma evidencia técnica.

El prototipo del Hito 1 ofrece un único flujo de análisis: ingresar una URL, elegir los marcos normativos y recibir un informe. No distingue vistas diferenciadas por segmento; esa adaptación queda como evolución del producto.

IV. Propuesta de valor:

PRIVACYOS analiza la página inicial de un sitio web y, en segundos, entrega evidencia técnica real, un score explicable y un plan de acción priorizado frente a la ley chilena y el RGPD.

La propuesta de valor no es "leer la política de privacidad por el usuario", sino convertir la privacidad en un hallazgo verificable: mostrar con evidencia técnica observable cómo se comporta un sitio y priorizar qué corregir, en un lenguaje entendible y sin convertirlo automáticamente en un veredicto legal. La comparación directa con el texto de la política declarada queda para el Hito 2.

Basada en evidencia	Explicable	Consciente del contexto
Cada hallazgo se respalda en una señal observable (una cookie, un tercero detectado, una inconsistencia entre la política y la evidencia), no en una opinión genérica sobre el sitio.	El score se descompone en dimensiones (por ejemplo, seguridad técnica, transparencia de la información, intercambio con terceros y gobernanza básica), cada una con su peso, su nota y su fórmula visibles; las dimensiones sin evidencia suficiente se declaran no evaluadas.	El usuario elige el marco normativo (Ley 19.628, Ley 21.719 o RGPD) y el informe vincula la evidencia con él, sin dictaminar incumplimientos.

Para las organizaciones, el valor se traduce en un flujo de revisión repetible que reduce el riesgo de descubrir "recién durante una fiscalización" una brecha técnica en su propio sitio; para las personas, en confianza informada antes de usar un servicio.

El score de PRIVACYOS funciona como un indicador orientativo basado en las dimensiones y evidencias consideradas por el sistema. No constituye una certificación de cumplimiento normativo, no es asesoría legal ni reemplaza una auditoría jurídica o técnica especializada.

V. Arquitectura de la información

La información de PRIVACYOS se organiza en dos grandes zonas de navegación: un sitio público orientado a explicar el producto y captar usuarios, y un workspace autenticado ("dashboard") orientado a la operación real del análisis. La imagen muestra esta jerarquía.

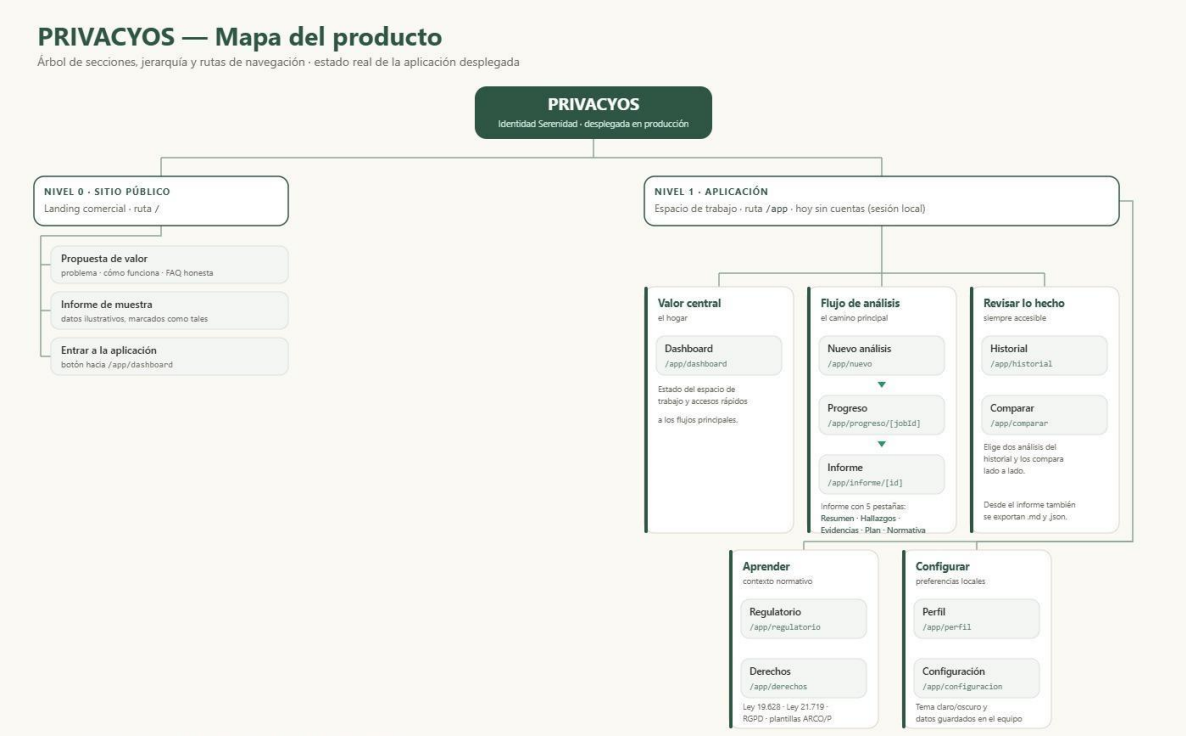


Figura 1. Mapa del producto de PRIVACYOS: árbol de secciones, jerarquía y rutas de navegación. Elaboración propia, con apoyo de Anthropic (2026) para la generación del diagrama.

Zona	Acceso a la Interfaz	Función	Estado
Landing	/	Presentar el producto	Implementada
Panel	Barra lateral → Panel	Resumir el último análisis y los recientes	Implementado
Flujo de análisis	Nuevo análisis → Progreso → Informe	Analizar la página inicial de una URL y mostrar resultados	Implementado con análisis real.

Historial	Barra lateral → Historial	Revisar análisis anteriores	Implementado con almacenamiento local
Normativa y derechos	Barra lateral	Contexto legal y guía de derechos	Implementado
Perfil y ajustes	Pie de la barra lateral y menú	Preferencias locales (por ejemplo, modo claro u oscuro)	Implementado con almacenamiento local

La información de PRIVACYOS se organiza en dos niveles: un sitio público (/), con una landing de una sola página que presenta el producto (Riesgos, Cómo funciona, Normativas, Informe y Preguntas frecuentes) y un acceso a la aplicación, y un espacio de trabajo (/app) que hoy funciona sin cuentas, con sesión local.

El espacio de trabajo se navega con una barra lateral de seis accesos (Panel, Nuevo análisis, Historial, Normativa, Derechos y Ajustes), con Perfil y el cambio de modo claro u oscuro al pie, y un botón «Nuevo análisis» siempre visible. El Panel (/app/dashboard) es el punto de partida: resume en una sola pantalla el último análisis (Privacy Score sobre 100, puntaje por dimensión y hallazgos priorizados), los análisis recientes y un informe de muestra rotulado como ilustrativo.

El recorrido principal es Nuevo análisis (/app/nuevo) → Progreso (/app/progreso/[jobId]) → Informe (/app/informe/[id]). Cada informe se divide en cinco pestañas (Resumen, Hallazgos, Evidencias, Plan y Normativa), que separan la visión general, los hallazgos, la evidencia que los respalda, el plan de acción y el contexto normativo. El Historial reúne los análisis guardados en el navegador, y Normativa y Derechos entregan el contexto legal (Ley 19.628, Ley 21.719 y RGPD).

VI. Arquitectura cliente-servidor y capas

PRIVACYOS se construye sobre un modelo cliente-servidor con tres zonas: el cliente (navegador del usuario, con React 19 y Next.js 15), el servidor (funciones serverless de Vercel con Node.js, sin estado) y el servicio externo, es decir, el sitio web público que se evalúa. Dentro de cada zona, cada capa tiene una responsabilidad única, como se muestra en la Figura 2.

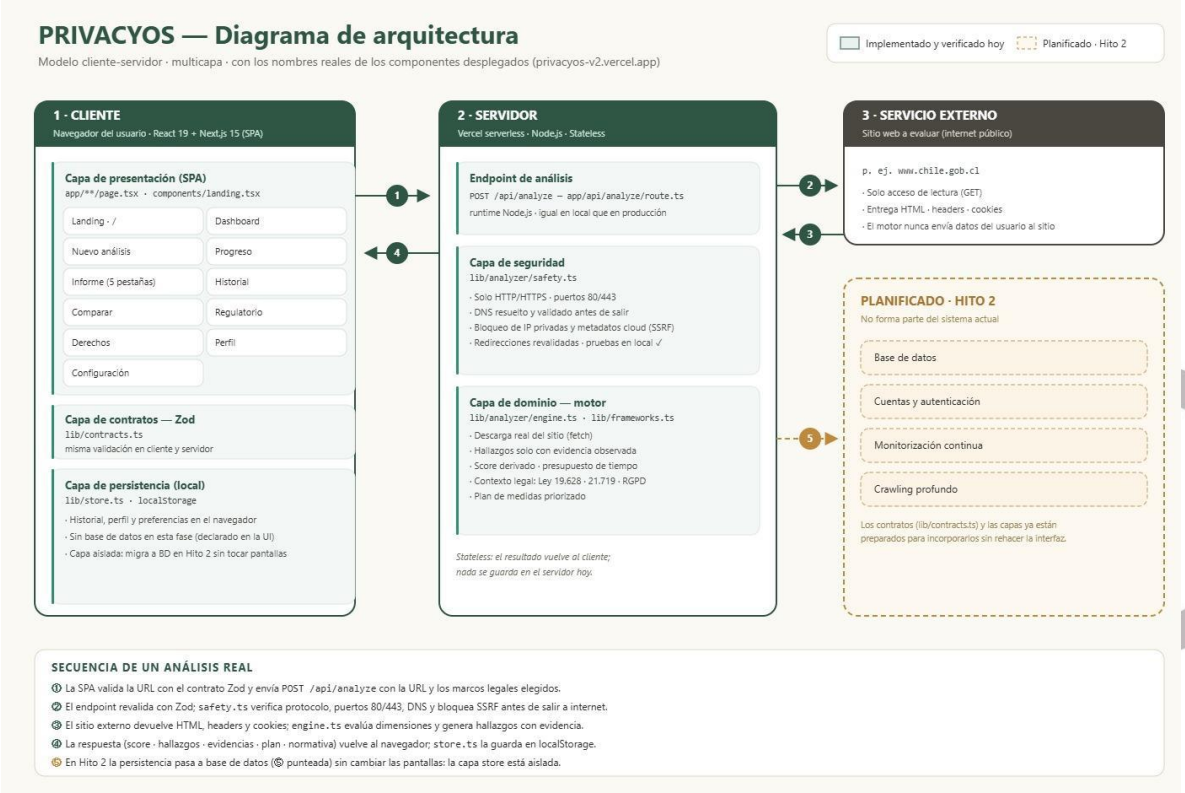


Figura 2. Arquitectura cliente-servidor por capas de PRIVACYOS. Elaboración propia, con apoyo de Anthropic (2026) para la generación del diagrama.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Cliente: presentación	React 19, Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS	Renderizar las pantallas (landing y aplicación), capturar la URL y los marcos normativos elegidos y visualizar resultados.

Cliente: contratos	Zod (lib/contracts.ts)	Aplicar la misma validación de datos en cliente y servidor (Zod, 2026).
Cliente: persistencia local	localStorage (lib/store.ts)	Guardar historial, perfil y preferencias en el navegador; no hay base de datos en esta fase.
Servidor: endpoint de análisis	Route handler POST /api/analyze, Node.js, Vercel serverless	Recibir la solicitud, revalidarla y responder; no guarda estado.
Servidor: seguridad	lib/analyzer/safety.ts	Permitir solo HTTP/HTTPS en puertos 80/443, resolver y validar el DNS, bloquear IP privadas y metadatos de nube (SSRF) y revalidar cada redirección (OWASP, s. f.).
Servidor: dominio (motor)	lib/analyzer/engine.ts, lib/frameworks.ts	Descargar la página inicial, generar hallazgos solo con evidencia observada, calcular el score, componer el contexto legal y el plan priorizado.
Servicio externo	Sitio web público evaluado	Entregar HTML, cabeceras y cookies; solo acceso de lectura (GET). El motor nunca envía datos del usuario al sitio.

Caso de uso concreto: un usuario analiza un sitio web:

Tomemos como ejemplo el análisis de www.chile.gob.cl:

1. **Cliente.** La aplicación valida la URL y los marcos legales elegidos con el contrato Zod y envía POST /api/analyze.
2. **Servidor.** El endpoint revalida con el mismo contrato y la capa de seguridad verifica el protocolo y los puertos 80/443, resuelve el DNS y bloquea IP privadas y metadatos de nube antes de salir a internet.
3. **Servicio externo y motor.** El motor descarga la página inicial con una solicitud de solo lectura y recibe HTML, cabeceras y cookies; con esa evidencia genera hallazgos, calcula el score por dimensiones y compone el contexto legal y el plan de acción priorizado.
4. **Respuesta.** El resultado (score, hallazgos, evidencias, plan y normativa) vuelve al navegador, donde store.ts lo guarda en el almacenamiento local y la aplicación lo muestra en /app/informe/[id]. El servidor no guarda nada.

Este recorrido (el cliente valida y muestra, el servidor decide y protege, el sitio externo solo entrega evidencia) es el que se mantendrá cuando se incorporen el crawling, el análisis de políticas y la monitorización continua.

VII. Lenguajes y frameworks elegidos

El stack de PRIVACYOS combina un frontend construido sobre Next.js y un backend que reutiliza el mismo runtime de Next.js, con Supabase como plataforma de datos y autenticación prevista. A continuación se distingue entre las tecnologías utilizadas en el prototipo Foundation y las preparadas para fases posteriores.

Frontend:

- Next.js 15 (framework principal)
- React 19 (construcción de interfaces)
- TypeScript (tipado estático)
- Tailwind CSS (estilos y diseño responsive)
- Framer Motion (animaciones)
- Lucide React (iconografía)
- Recharts (visualización de datos)

Backend:

- Utilizado en el prototipo: Next.js Server (API Routes y Server Actions) y TypeScript.
- Preparado o planificado: Supabase (autenticación y base de datos gestionada), Prisma ORM (acceso tipado a datos), PostgreSQL (motor relacional) y la implementación completa del backend de análisis (scanner en vivo, motor de IA, motor de riesgos y regulación).

Comparación de alternativas (Frontend)

Evaluamos Next.js + React frente a Angular, el otro framework de referencia para aplicaciones web empresariales, usando cuatro criterios explícitos:

Criterio	Next.js + React (elegido)	Angular (alternativa)

Curva de aprendizaje	Moderada: JSX y hooks son relativamente directos de adoptar de forma incremental.	Más pronunciada para equipos sin experiencia previa en TypeScript, inyección de dependencias y RxJS, ya que propone una estructura de proyecto definida desde el inicio.
Soporte y comunidad	Ecosistema npm amplio y comunidad extensa; React es una de las librerías de interfaces más adoptadas en la industria.	Comunidad grande y estable, especialmente en entornos corporativos/enterprise, con soporte directo de Google.
Costo	Gratuito y de código abierto; menor tiempo de onboarding para un equipo que ya conoce JavaScript/TypeScript.	Gratuito y de código abierto; mayor costo indirecto por la curva de aprendizaje más pronunciada.
Renderizado y compatibilidad móvil	SSR/SSG integrados (App Router) con renderizado híbrido por ruta; la lógica y los hooks de React son reutilizables en React Native para una futura app móvil.	Ofrece SSR mediante angular/ssr, que se configura como una capa adicional del proyecto; el camino hacia móvil nativo depende de herramientas adicionales (Ionic, NativeScript).

Decisión: Se eligió Next.js + React por su curva de aprendizaje accesible para el equipo, su renderizado híbrido integrado y la posibilidad de reutilizar la lógica de la aplicación en una futura versión móvil con React Native. Angular constituye una alternativa válida, especialmente en proyectos que requieren una estructura de desarrollo más prescriptiva; la decisión responde a las necesidades y conocimientos del equipo del proyecto.

Desventaja asumida: A diferencia de Angular, React no impone una estructura de proyecto ni un patrón de gestión de estado por defecto; esa flexibilidad exige que el equipo defina y mantenga sus propias convenciones (organización de carpetas, manejo de estado, patrones de componentes) de forma disciplinada, o el código puede volverse inconsistente a medida que el proyecto crece, por lo que se deberá tener en cuenta actualizaciones futuras.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Comparación de alternativas (backend/ plataforma de datos)

Para el backend se evaluó Supabase (PostgreSQL) + Prisma frente a Firebase (Firestore), las dos plataformas "backend as a service" más usadas junto a un framework como Next.js:

Criterio	Supabase + Prisma (elegido)	Firebase (alternativa)
Curva de aprendizaje	Baja para un equipo con base en SQL: PostgreSQL es un estándar relacional ampliamente enseñado, y Prisma agrega tipado sin ocultar el modelo de datos.	Baja para prototipar rápido, pero Firestore usa un modelo NoSQL orientado a documentos que exige un rediseño mental para relaciones complejas.
Soporte y comunidad	Comunidad activa y en crecimiento; documentación abierta y esquema de base de datos inspeccionable directamente.	Comunidad muy grande y madura, respaldada por Google, con años adicionales de adopción masiva.
Costo y vendor lock-in	Nivel gratuito amplio; al estar basado en PostgreSQL estándar, es exportable y auto-hospedable, reduciendo el bloqueo a un proveedor.	Nivel gratuito amplio, pero el modelo de datos y las reglas de seguridad quedan atados al ecosistema de Google Cloud.
Compatibilidad móvil	SDKs funcionales para móvil, pero menos maduros y con menor soporte offline-first que Firebase.	SDKs nativos para Android/iOS muy maduros, con sincronización offline de referencia en la industria.

Decisión: Se seleccionó Supabase junto con PostgreSQL y Prisma debido a que el modelo de datos de PRIVACYOS contempla relaciones entre usuarios, análisis, evidencias, riesgos y jurisdicciones. El modelo relacional facilita organizar estas entidades y establecer relaciones explícitas. Sin embargo, la selección implica evaluar posteriormente aspectos como escalabilidad, seguridad, costos y necesidades de sincronización móvil.

Desventaja asumida: Los SDKs móviles y las capacidades offline-first de Supabase son menos maduros que los de Firebase; si el proyecto avanza hacia una app móvil nativa con soporte offline robusto, el equipo deberá invertir trabajo de integración adicional que una base en Firebase habría requerido en menor medida.

VIII. Decisión SPA/ MPA

Antes de justificar la decisión, conviene distinguir los dos modelos: una Single Page Application (SPA) carga una sola vez el documento HTML base y luego reescribe el contenido en el navegador mediante JavaScript, sin recargar la página completa en cada navegación; una Multi Page Application (MPA) resuelve cada ruta con una nueva petición y un nuevo render del lado del servidor, entregando una página HTML distinta por cada vista.

Tipo de aplicación elegido: arquitectura híbrida, con landing renderizada en servidor y espacio de trabajo como SPA, implementada con el App Router de Next.js. La landing (/) se sirve renderizada desde el servidor, como una página con su propia URL e indexable por buscadores. El espacio de trabajo (/app) funciona como una SPA: una vez cargado, la navegación entre Dashboard, Nuevo análisis, Progreso, Informe, Historial y Comparar ocurre del lado del cliente, sin recargas completas, y sus datos viven en el almacenamiento local del navegador.

Esta decisión responde a la naturaleza dual de PRIVACYOS: el sitio público necesita ser indexable y cargar rápido en la primera visita, algo que el renderizado en servidor resuelve mejor que una SPA renderizada solo en el cliente, mientras que el espacio de trabajo se beneficia de transiciones ágiles entre pantallas. La desventaja asumida es que este modelo añade complejidad conceptual: el equipo debe decidir, ruta por ruta, qué se renderiza en el servidor y qué se ejecuta en el cliente, una decisión que una SPA pura no exige tomar.

IX. Aplicación web y móvil

El requisito de disponibilidad web y móvil se resuelve, en esta etapa del proyecto, mediante una única base de código web responsiva construida con Next.js y Tailwind CSS, en lugar de desarrollar una aplicación móvil nativa separada. Tailwind CSS provee un sistema de breakpoints (sm, md, lg, xl) que permite definir la interfaz una sola vez y adaptar densidad de información, tamaño de controles y disposición de las tarjetas de puntaje a distintos anchos de pantalla, desde un teléfono hasta un monitor de escritorio; el sitio además declara explícitamente un viewport adaptable (width=device-width, initial-scale=1), condición base para una correcta visualización en dispositivos móviles.

Se optó por este enfoque en lugar de una app nativa por tres razones: (1) permite validar la propuesta de valor con usuarios reales sin duplicar esfuerzo de desarrollo en dos plataformas distintas durante la fase Foundation; (2) al estar construido en React, el mismo lenguaje de componentes podría reutilizarse parcialmente en una futura app con React Native si el proyecto lo justifica; y (3) el uso principal esperado no depende de capacidades exclusivas de una app nativa (cámara, notificaciones push, uso offline), por lo que una PWA o una web responsiva cubre el caso de uso actual sin ese costo adicional. La app móvil nativa queda documentada como una extensión posible del roadmap no como un requisito resuelto con tecnología nativa en esta fase.

Plataforma	Estado actual
Escritorio	Interfaz web adaptable
Tablet	Adaptación responsive
Smartphone	Acceso mediante navegador móvil
Aplicación nativa Android/iOS	No implementada
React Native	Alternativa futura

UNIVERSIDAD
MAYOR
para espíritus emprendedores



UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

X. CONCLUSIÓN

PRIVACYOS aborda un problema verificable y con evidencia concreta detrás: en Chile, un 72 % de las personas se declara preocupada por sus datos, pero solo un 4,1 % lee siempre las políticas de privacidad (SERNAC, 2022), mientras que la Ley 21.719, que entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, refuerza la responsabilidad de las organizaciones y su necesidad de poder acreditar sus prácticas de tratamiento de datos, bajo un régimen de multas de hasta 20.000 UTM (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).

Frente a esa brecha, la propuesta de valor del producto no es reemplazar la lectura de una política, sino convertir la privacidad en algo observable: mostrar evidencia técnica real, explicarla de forma entendible y vincularla con la normativa aplicable, con un plan de acción priorizado para las organizaciones.

El prototipo actual, en su Hito 1 (Foundation), ya analiza sitios reales: desde el ingreso de una URL hasta la lectura de un informe con score explicable, hallazgos con evidencia y plan de acción, sobre la página inicial del sitio. Su arquitectura cliente-servidor (Next.js y React en el cliente, un servidor sin estado en Vercel con una capa de seguridad anti-SSRF, y el sitio externo evaluado solo con acceso de lectura) está diseñada para incorporar en el Hito 2 la base de datos, las cuentas y la monitorización continua sin rehacer la interfaz. Las decisiones tecnológicas documentadas en este informe (Next.js sobre Angular, Supabase sobre Firebase para el Hito 2, una arquitectura híbrida con landing en servidor y espacio de trabajo como SPA, y una web responsiva como estrategia móvil inicial) se tomaron comparando alternativas concretas y asumiendo explícitamente sus desventajas, priorizando la velocidad de desarrollo del equipo y la naturaleza relacional del dominio del producto.

El principal desafío hacia adelante es ampliar el alcance y la solidez de la evidencia: pasar del análisis de la página inicial a un crawling más profundo, incorporar el análisis del texto de las políticas para contrastarlo con lo observado, sumar persistencia y cuentas, y validar el motor con una muestra más amplia de sitios reales, manteniendo el estándar de explicabilidad que distingue a PRIVACYOS de un puntaje de privacidad genérico.

XI. BIBLIOGRAFÍA

- Asentic. (2026, 24 de junio). *Ley 21.719: la nueva ley de datos personales en Chile explicada sin tecnicismos*. https://www.asentic.cl/blog/ley-21719-datos-personales/

- Anthropic. (2026a). *Claude Code* [Agente de programación]. https://claude.com/product/claude-code

- Anthropic. (2026b). *Claude (Sonnet 5)* [Modelo de lenguaje de gran escala]. https://claude.ai

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). *Ley 19.628: Sobre protección de la vida privada*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=8730

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). *Ley 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

- Google. (2026). *Firebase documentation*. https://firebase.google.com/docs

- HTTP Archive. (2024). *2024 Web Almanac: Privacy*. https://almanac.httparchive.org/en/2024/privacy

- Martínez, D., Molero, A., Calle, E., Canals, D., & Jové, A. (2025). *Rastreo digital transparente: evaluación inteligente del cumplimiento normativo y la confianza para la privacidad web* [Póster de investigación]. Proyecto RDiT, Agencia Estatal de Investigación. https://www.uma.es/polaris/navegador_de_ficheros/V-Jornada-POLARIS/descargar/MARTINEZ-D-MOLERO-A-CALLE-E-CANALS-D-JOVE-A-poster-POLARIS.pdf

- OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje de gran escala]. https://chatgpt.com

- OpenCode. (2026). *OpenCode* [Agente de programación de código abierto]. https://opencode.ai

- OWASP. (s. f.). *Server-side request forgery*. https://owasp.org/www-community/attacks/Server_Side_Request_Forgery

- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD)*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

- Prisma. (2026). *Prisma documentation*. https://www.prisma.io/docs

- React. (2026). *React documentation*. https://react.dev

- SERNAC. (2022, 28 de enero). *Casi la mitad de los consumidores admite nunca leer la política de privacidad de los sitios que visita*. Servicio Nacional del Consumidor. https://www.sernac.cl/604/w3-article-64751.html

- Supabase. (2026). *Supabase documentation*. https://supabase.com/docs

- Vercel. (2026). *Next.js documentation*. https://nextjs.org/docs

- Zod. (2026). *Zod documentation*. https://zod.dev